

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – ENSINO MÉDIO

Esta atividade de recuperação paralela, bem como as aulas expositivas e demais instrumentos de aprendizagem, faz parte das estratégias utilizadas pela equipe de professores e visa a prover estudos de recuperação como determinam a lei 9.394/96 e a Deliberação 155/2017 (Art. 18, inciso V).

Componente Curricular: Física**Data: 18/02/2025****Professor (a): Guilherme Vazquez****Série: 1ª série****Assunto (s): Lista 1 - Unidades de medida, conversões entre unidades e matemática básica.****Parte I - Potências de base dez e sua utilização na ciência.**

Para iniciarmos essa discussão vamos assistir o vídeo abaixo que nos orientará acerca do tamanho das coisas dispostas no universo. Sabemos que o universo é grande. Sabemos que planetas e estrelas são grandes, mas será que sabemos quão grande?

https://www.youtube.com/watch?v=i93Z7zIjQ7I&ab_channel=HarryEvelt

Todas os corpos mostrados no vídeo estão a determinadas distâncias de nós. O que vemos é luz que eles emitem ou refletem. Será a que a imagem de tais corpos chega em nossos olhos instantaneamente ou leva algum tempo? O que você arriscaria responder? Qual hipótese levantaria sobre essa questão?

Comente abaixo:

A velocidade de algo, inclusive a da luz, nada mais é do que um **NÚMERO** que expressa **QUANTO ESPAÇO** “esse algo” percorre em um **DETERMINADO TEMPO**. A forma matemática de escrever essa frase é utilizando uma razão, ou seja, uma divisão do **ESPAÇO** pelo **TEMPO**.

$$v = d/t$$

Em que **d** é o espaço e **t** o tempo gasto para percorrer o espaço.

Utilizando essa pequena expressão e a ideia de proporcionalidade entre grandezas, vamos analisar as seguintes proposições.

1 – Sabendo que a velocidade de luz é muito próxima de 300.000km/s no vácuo, calcule o espaço percorrido em quilômetros pela luz nos seguintes espaços de tempo:

- a) um segundo.
- b) um minuto.
- c) uma hora.
- d) um dia.
- e) um ano.

2 – Catalogada como M31 no catálogo Messier e NGC 224 no Novo Catálogo Geral (do inglês *New General Catalogue*), a galáxia de Andrômeda está situada na constelação com esse mesmo nome e, como já mencionado, a uma distância de aproximadamente 2,5 milhões de anos-luz da Terra. Isso significa que a Andrômeda que vemos hoje é aquela de 2,5 milhões de anos atrás, pois a luz que sai dessa galáxia e nos possibilita enxergá-la demorou todo esse tempo para chegar até aqui. Com mais de 200 mil anos-luz de diâmetro, mais que o dobro do diâmetro da nossa Galáxia (com cerca de 100 mil anos-luz), M31 é um dos membros com maior massa do Grupo local, ao lado de Via Láctea e Triângulo. O grande tamanho de Andrômeda talvez possa também ser atribuído a uma possível captura, ao longo de bilhões de anos, de matéria (como gás, poeira e estrelas) de galáxias menores próximas a ela.

Centenas de bilhões de estrelas pertencentes à M31 são a causa da luz difusa. Na parte inferior e à direita do centro da galáxia está M110 e um pouco acima e à esquerda do mesmo centro, bem na borda da galáxia, encontra-se M32. Ambas galáxias satélites de Andrômeda. Os demais pontos luminosos que estão isolados em torno de M31 são estrelas da nossa Galáxia.

Após ter lido o texto responda a questão:

a) O que significa dizer que a imagem que vemos da Galáxia Andrômeda, ou M31, é uma imagem 2,5 milhões de anos no passado?

b) Qual a distância entre a Galáxia Andrômeda e a Terra **em quilômetros**?

Parte II - Proporções e mudanças de unidade.

3 – Um canhão disparou um projétil do topo de uma montanha. A 3060 metros de distância, do topo da muralha de um castelo, um observador ouviu o disparo 9 segundos após ter visto o clarão da explosão.



Sabendo que o som se propagou no ar, calcule a velocidade do som neste meio material **em m/s e em km/h**.

4 – Um observador ouve o trovão 10 segundos após ter visto um relâmpago. **A que distância, em cm**, se encontra o observador do foco da trovoadas? Utilize o valor de velocidade obtido no exercício anterior e escreva a resposta em notação científica.
